Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · EL ÁREA COMO LÍMITE DE SUMAS

Usando la suma geométrica, ¿cuánto vale $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}e^{i/n}$?

A) $e-1$

B) e

C) 1

D) $e+1$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Geométrica

Con $r=e^{1/n}$: $\sum_{i=1}^{n} r^i = r\dfrac{r^n-1}{r-1} = e^{1/n}\dfrac{e-1}{e^{1/n}-1}$.

2 Límite clave

$\frac{1/n}{e^{1/n}-1}\to 1$ (pues $\frac{e^h-1}{h}\to 1$).

3 Resultado

$\frac{1}{n}\sum e^{i/n}\to 1\cdot(e-1)=e-1$: el área bajo e^x en $[0,1]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida restar $e^0=1$.

C) Toma todos los términos iguales a $\frac{1}{n}$.

D) Suma 1 en vez de restarlo.

Idea clave. Algunas sumas de Riemann se calculan con series geométricas.